

**LAPORAN TEORI
STATISTIKA**



**SOFTWARE ENGINEERING
LABORATORY**

NAMA : ZAIN AKBAR RIZKIA
NIM : 202531091
KELAS : C
DOSEN : MEILIA NUR INDAH SUSANTI, ST., M.Kom
NO. PC : 14
ASISTEN : Karina Distyara Putri Maulana
: Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar
: Joshua Indra Pratama
: Trista Yoseva Sitorus

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA**

2026

BAB I

LAPORAN TEORI

1.1 Fungsi COUNT, MAX, MIN, ROUND, ROUNDUP, SUM

Dalam pengolahan data statistik, berbagai fungsi digunakan untuk menganalisis sekumpulan data secara efisien. Fungsi COUNT menghitung jumlah data numerik dalam suatu rentang. Fungsi MAX mengembalikan nilai terbesar dari sekumpulan data. Fungsi MIN mengembalikan nilai terkecil dari sekumpulan data.

Fungsi ROUND membulatkan angka ke bilangan terdekat berdasarkan aturan pembulatan 4/5: jika desimal kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, sedangkan 5 atau lebih dibulatkan ke atas. Fungsi ROUNDUP membulatkan angka ke atas menjauhi nol tanpa memperhatikan nilai desimalnya. Fungsi SUM menjumlahkan seluruh nilai dalam suatu rentang data.

1.2 Perbedaan ROUND dan ROUNDUP

Tabel 1.1 Perbandingan Fungsi ROUND dan ROUNDUP

Aspek	ROUND	ROUNDUP
Aturan	4/5 (ke terdekat)	Selalu ke atas
Arah	Mendekati nol	Menjauhi nol
Contoh 3.14	= 3	= 4
Contoh 2.5	= 3	= 3
Contoh 1.49	= 1	= 2

ROUND mengikuti aturan 4/5 sehingga 3.14 dibulatkan menjadi 3, sedangkan 2.5 dibulatkan menjadi 3. ROUNDUP selalu membulatkan ke atas: 3.14 menjadi 4 dan 1.49 menjadi 2. Pada bilangan seperti 2.5, kedua fungsi menghasilkan nilai yang sama karena aturan 4/5 membulatkan 5 ke atas.

1.3 Ukuran Pemusatan Data dan Ukuran Penyebaran Data

1.3.1 Ukuran Pemusatan Data

Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili kecenderungan data mengelompok di sekitar nilai tertentu. Terdapat tiga ukuran pemusatan: mean, median, dan modus.

Mean (rata-rata) dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi jumlah data. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul.

Contoh: nilai ujian 5 mahasiswa: 70, 80, 80, 90, 100. Maka mean = $\frac{70+80+80+90+100}{5} = 84$, median = 80, dan modus = 80.

1.3.2 Ukuran Penyebaran Data

Ukuran penyebaran data menunjukkan luas atau sempitnya persebaran nilai dalam suatu data. Ukuran penyebaran meliputi range, varians, dan simpangan baku.

Range adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Varians mengukur rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap mean. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians.

Contoh: data 60, 70, 80, 90, 100. Range = $100 - 60 = 40$, varians menghitung sebaran setiap nilai terhadap mean, dan simpangan baku menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata.

1.4 Penerapan Statistik dalam Kehidupan

Dalam bidang meteorologi, statistik digunakan untuk memprediksi cuaca dengan menganalisis data suhu, kelembaban, tekanan udara, dan kecepatan angin dari waktu ke waktu. Data historis diolah menggunakan metode statistik untuk menghasilkan prakiraan cuaca yang akurat.

Dalam industri manufaktur, statistik diterapkan dalam pengendalian kualitas produk. Perusahaan menggunakan *control chart* untuk memantau konsistensi produksi, mendeteksi penyimpangan, dan memastikan produk memenuhi standar mutu, sehingga meminimalkan produk cacat.

Di bidang sosial dan pemasaran, statistik digunakan dalam analisis survei dan pendapat umum. Data responden dianalisis menggunakan berbagai ukuran statistik untuk mengetahui tren dan preferensi masyarakat, yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah dan perusahaan.

**LAPORAN PRAKTIKUM
STATISTIKA**



**SOFTWARE ENGINEERING
LABORATORY**

NAMA : ZAIN AKBAR RIZKIA
NIM : 202531091
KELAS : C
DOSEN : MEILIA NUR INDAH SUSANTI, ST., M.Kom
NO. PC : 14
ASISTEN : Karina Distyara Putri Maulana
: Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar
: Joshua Indra Pratama
: Trista Yoseva Sitorus

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA**

2026

BAB II

LAPORAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis 80 data poin menggunakan Microsoft Excel guna menghitung ukuran pemusatan data untuk data berkelompok, meliputi mean (rata-rata), median, dan modus. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari penyiapan data, pembuatan tabel distribusi frekuensi, hingga perhitungan setiap ukuran statistik.

2.1 Data yang Digunakan

Data yang digunakan merupakan data kuantitatif sebanyak 80 nilai yang diinput ke dalam sheet Microsoft Excel. Data terdiri dari 80 nilai yang diinput ke dalam sel dengan rentang C2 hingga F21. Data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Praktikum (80 Data)

245	78	391	122	14	466	205	311
132	401	88	343	263	197	499	66
329	182	470	155	313	295	437	96
384	219	305	9	228	361	165	252
174	36	445	203	471	51	239	317
119	278	384	23	467	188	64	294
250	314	112	327	143	406	218	83
190	444	351	268	176	486	320	45
91	169	122	487	198	33	457	248
74	299	134	406	367	105	267	378

Dari data tersebut diperoleh statistik dasar menggunakan fungsi-fungsi Excel:

$$n = \text{COUNT}(C2:F21) = 80$$

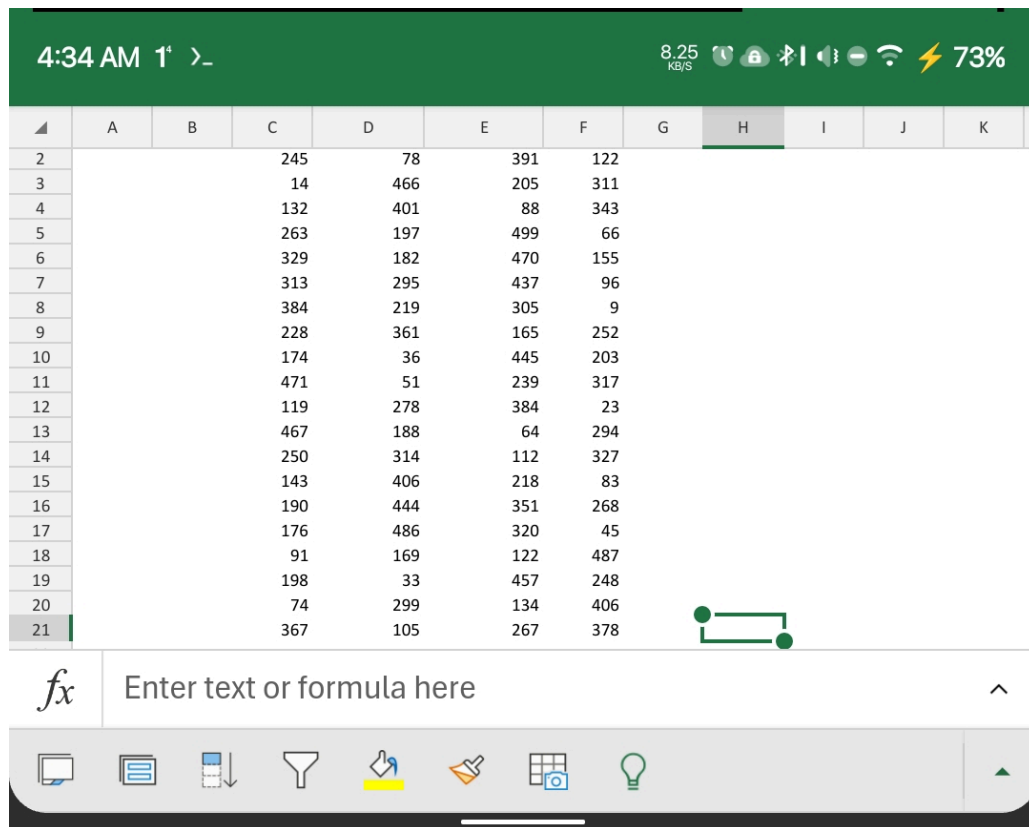
$$\text{MAX}(C2:F21) = 499$$

$$\text{MIN}(C2:F21) = 9$$

$$\text{Range} = 499 - 9 = 490$$

Jumlah data (n) = 80, nilai maksimum = 499, nilai minimum = 9, dan rentang (Range) = 490.

Nilai-nilai ini digunakan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2			245	78	391	122					
3			14	466	205	311					
4			132	401	88	343					
5			263	197	499	66					
6			329	182	470	155					
7			313	295	437	96					
8			384	219	305	9					
9			228	361	165	252					
10			174	36	445	203					
11			471	51	239	317					
12			119	278	384	23					
13			467	188	64	294					
14			250	314	112	327					
15			143	406	218	83					
16			190	444	351	268					
17			176	486	320	45					
18			91	169	122	487					
19			198	33	457	248					
20			74	299	134	406					
21			367	105	267	378					

Gambar 2.1 Data Input pada Microsoft Excel

2.2 Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval sehingga pola data lebih mudah dianalisis. Pembuatan tabel distribusi frekuensi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

2.2.1 Penentuan Jumlah Kelas dan Lebar Kelas

Langkah pertama dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi adalah menentukan jumlah kelas (k) menggunakan rumus Sturges:

$$k = 1 + 3.3 \log(n)$$

dengan $n = 80$:

$$\log(80) = 1.903$$

$$k = 1 + 3.3 \times 1.903 = 1 + 6.280 = 7.28$$

Nilai k dibulatkan menggunakan fungsi ROUND menjadi $k = 7$ kelas.

Selanjutnya menentukan lebar kelas (c):

$$c = \frac{\text{Range}}{k} = \frac{490}{7} = 70$$

Jadi setiap kelas interval memiliki lebar 70.

2.2.2 Batas Bawah dan Batas Atas Kelas

Setelah jumlah kelas dan lebar kelas ditentukan, batas bawah (BB) dan batas atas (BA) setiap kelas dihitung. Kelas pertama dimulai dari nilai minimum data yaitu 9. Kelas berikutnya dimulai dari BA kelas sebelumnya ditambah 1.

Tabel 2.2 Penentuan Batas Bawah dan Batas Atas Kelas

Kelas ke-	BB	BA	Keterangan
1	9	79	$BB = \text{Min}, BA = BB + c - 1$
2	80	149	$BB = BA \text{ sebelumnya} + 1$
3	150	219	.
4	220	289	.
5	290	359	.
6	360	429	.
7	430	499	$BA = \text{Max}$

Kelas ke-7 berakhir pada $BA = 499$ yang merupakan nilai maksimum data, sehingga seluruh 80 data telah tercakup dalam 7 kelas interval.

The screenshot shows a mobile spreadsheet application with the following data and formulas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
20			74	299	134	406					
21			367	105	267	378					
22											
23			n		80	=COUNT(C2:F21)					
24			max		499	=MAX(C2:F21)					
25			min		9	=MIN(C2:F21)					
26			range		490	=E24-E25					
27			k	7.280196957	7	=1+(3.3*L(=ROUND(D27,0)					
28			c	70	70	=E26/E27 =ROUNDUP(D28,0)					
29											
30			1	9	79	=E25	=D30+E\$28				
31			2	80	149	=E30+1	=D31+E\$28-1				
32			3	150	219	=E31+1	=D32+E\$28-1				
33			4	220	289	=E32+1	=D33+E\$28-1				
34			5	290	359	=E33+1	=D34+E\$28-1				
35			6	360	429	=E34+1	=D35+E\$28-1				
36			7	430	499	=E35+1	=D36+E\$28-1				
37											
38											
39											

The bottom of the screen shows a formula bar with the text "Enter text or formula here" and a toolbar with various icons for spreadsheet functions.

Gambar 2.2 Tabel Distribusi Frekuensi — BB dan BA

2.2.3 Frekuensi dan Frekuensi Kumulatif

Frekuensi (f_i) setiap kelas dihitung menggunakan fungsi FREQUENCY pada Excel. Fungsi ini menghitung jumlah data yang termasuk dalam setiap interval kelas. Setelah frekuensi diperoleh, frekuensi kumulatif kurang dari ($fk_{<}$) dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama hingga kelas tertentu.

Tabel 2.3 Tabel Distribusi Frekuensi dan Frekuensi Kumulatif

Kelas ke-	BB	BA	f_i	$fk_{<}$
1	9	79	11	11
2	80	149	12	23
3	150	219	14	37
4	220	289	10	47
5	290	359	13	60
6	360	429	9	69
7	430	499	11	80

$fk_{<}$ dihitung dengan menjumlahkan frekuensi kelas pertama hingga kelas tertentu:

$$fk_{<1} = 11 \quad fk_{<2} = 11 + 12 = 23 \quad fk_{<3} = 23 + 14 = 37 \quad fk_{<4} = 37 + 10 = 47 \quad fk_{<5} = 47 + 13 = 60 \quad fk_{<6} = 60 + 9 = 69 \quad fk_{<7} = 69 + 11 = 80$$

Total frekuensi adalah 80, sesuai dengan jumlah data.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
36				7	430	499 =E35+1	=D36+E\$28-1				
37											
38				1	11		=FREQUENCY(C\$2:F\$21, E\$30:E\$36)				
39				2	12						
40				3	14						
41				4	10						
42				5	13						
43				6	9						
44				7	11						
45					0	80	=SUM(D38:D44)				
46											
47				1	11	80	=N(D46)+E=D53				
48				2	23	69	=N(D47)+E=E47-D38				
49				3	37	57	=N(D48)+E=E48-D39				
50				4	47	43	=N(D49)+E=E49-D40				
51				5	60	33	=N(D50)+E=E50-D41				
52				6	69	20	=N(D51)+E=E51-D42				
53				7	80	11	=N(D52)+E=E52-D43				
54											
55											

Gambar 2.3 Frekuensi dan Frekuensi Kumulatif pada Excel

2.2.4 Nilai Tengah Kelas

Nilai tengah (m_i) dihitung dengan rumus:

$$m_i = \frac{BB_i + BA_i}{2}$$

Hasil perhitungan nilai tengah dan perkaliannya dengan frekuensi:

Tabel 2.4 Perhitungan Nilai Tengah dan $\sum m_i f_i$

Kelas	m_i	f_i	$m_i \cdot f_i$	Keterangan
1	44	11	484	$\frac{9+79}{2} = 44$
2	114.5	12	1374	$\frac{80+149}{2} = 114.5$
3	184.5	14	2583	$\frac{150+219}{2} = 184.5$
4	254.5	10	2545	$\frac{220+289}{2} = 254.5$
5	324.5	13	4218.5	$\frac{290+359}{2} = 324.5$
6	394.5	9	3550.5	$\frac{360+429}{2} = 394.5$
7	464.5	11	5109.5	$\frac{430+499}{2} = 464.5$
Jumlah		80	19864.5	

$$\sum(m_i \cdot f_i) = 484 + 1374 + 2583 + 2545 + 4218.5 + 3550.5 + 5109.5 = 19864.5$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
53				80		11	=N(D52)+L=E52-D43				
54											
55			1	44		484	=1/2*(D3C=D55*D38				
56			2	114.5		1374	=1/2*(D31=D56*D39				
57			3	184.5		2583	=1/2*(D32=D57*D40				
58			4	254.5		2545	=1/2*(D33=D58*D41				
59			5	324.5		4218.5	=1/2*(D34=D59*D42				
60			6	394.5		3550.5	=1/2*(D35=D60*D43				
61			7	464.5		5109.5	=1/2*(D36=D61*D44				
62				1781		19864.5	=SUM(D55=SUM(E55:E61)				
63											
64			1	-3		-33	=C64-ROU=D64*D38				
65			2	-2		-24	=C65-ROU=D65*D39				
66			3	-1		-14	=C66-ROU=D66*D40				
67			4	0		0	=C67-ROU=D67*D41				
68			5	1		13	=C68-ROU=D68*D42				
69			6	2		18	=C69-ROU=D69*D43				
70			7	3		33	=C70-ROU=D70*D44				
71						-7	=SUM(E64:E70)				
72											
73											

Gambar 2.4 Perhitungan m_i , $m_i \cdot f_i$, dan Coding (u_i) pada Excel

2.3 Mean dan Median

2.3.1 Mean (Rata-rata)

Mean atau rata-rata hitung merupakan ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan.

Untuk data berkelompok, mean dihitung dengan rumus:

$$|\{x\}| = \frac{\sum(m_i \times f_i)}{\sum f_i}$$

dimana m_i adalah nilai tengah setiap kelas dan f_i adalah frekuensi kelas.

Dari tabel distribusi frekuensi yang telah dibuat, diperoleh:

$$\sum(m_i \times f_i) = 19864.5 \quad \sum f_i = 80$$

Maka:

$$|\{x\}| = \frac{19864.5}{80} = 248.375$$

Jadi, mean dari data tersebut adalah 248.375.

2.3.2 Median

Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar setelah data diurutkan.

Untuk data berkelompok, median dihitung dengan rumus:

$$Me = tb + \frac{\frac{n}{2} - fk^*}{f_{med}} \times c$$

dimana:

- tb = tepi bawah kelas median
- n = jumlah data
- fk^* = frekuensi kumulatif sebelum kelas median
- f_{med} = frekuensi kelas median
- c = lebar kelas

Letak median = $\frac{n}{2} = \frac{80}{2} = 40$. Data ke-40 berada pada kelas ke-4 (BB 220 — BA 289).

$tb = 220 - 0.5 = 219.5$ $fk^* = 37$ (frekuensi kumulatif kelas ke-3) $f_{med} = 11$ $c = 70$

$$Me = 219.5 + \frac{40-37}{11} \times 70 = 219.5 + 19.09 = 238.59$$

Jadi, median dari data tersebut adalah 238.59.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
69			6	2	18	=C69-ROU =D69*D43					
70			7	3	33	=C70-ROU =D70*D44					
71					-7	=SUM(E64:E70)					
72											
73			SUM mi*fi		19864.5	=E62					
74			SUM fi		80	=E45					
75			Xo		254.5	=D58					
76			MEAN U		-0.0875	=E71/E45					
77			c		70	=E28					
78			MEAN X		248.375	=E75+E76*E77					
79											
80			kelas median		40	=E45/2					
81			tb		219.5	=XLOOKUP(E23/2,D47:D53,D30:D36,,1,)-0.5					
82			fk*		37	=N(XLOOKUP(E23/2,D47:D53,D46:D52,,1))					
83			f median		11	=XLOOKUP(E23/22,D47:D53,D38:D44,,1)					
84			c		70	=E28					
85			MEDIAN		238.5909091	=(E80-E82)/E83*E84+E81					
86											
87											
88											

Gambar 2.5 Perhitungan Mean dan Median pada Excel

2.4 Modus

Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Untuk data berkelompok, modus dihitung dengan rumus:

$$Mo = tb + \frac{d_1 + d_2}{d_1} \times c$$

dimana:

- tb = tepi bawah kelas modus
- d_1 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya
- d_2 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya
- c = lebar kelas

Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu kelas ke-3 (BB 150 — BA 219) dengan $f = 14$.

$$tb = 150 - 0.5 = 149.5 \quad d_1 = 14 - 12 = 2 \quad d_2 = 14 - 10 = 4 \quad c = 70$$

$$Mo = 149.5 + \frac{2+4}{2} \times 70 = 149.5 + 210 = 359.5$$

Jadi, modus dari data tersebut adalah 359.5.

4:36 AM 1' >_

U A B C D E F G H I J K

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
84			c		70		=E28				
85			MEDIAN		238.5909091		=(E80-E82)/E83*E84+E81				
86											
87			tb		149.5		=XLOOKUP(MAX(D38:D44),D38:D44,D30:D36,,1)-0.5				
88			d1		2		=MAX(D38:D44)-N(XLOOKUP(MAX(D38:D44),D38:D44,				
89			d2		4		=MAX(D38:D44)-N(XLOOKUP(MAX(D38:D44),D38:D44,				
90			c		70		=E28				
91			MODUS		359.5		=(E88+E89)/E88*E90+E87				
92											
93			i		3						
94			n		80		=E\$45				
95			kelas kuartil i/position		60		=E93*E94/4				
96			tbi		289.5		=XLOOKUP(E95,D\$47:D\$53,D\$30:D\$36,,1,-0.5				
97			fk*i		47		=N(XLOOKUP(E95,D\$47:D\$53,D\$46:D\$52,,1))				
98			fQi		13		=XLOOKUP(E95,D\$47:D\$53,D\$38:D\$44,,1)				
99			c		70		=E\$28				
100			Quartil i		359.5		=(E95-E97)/E98*E99+E96				
101											
102											
103											

f_x Enter text or formula here ^

📄 📋 ⬇️ 🔍 ↵ 🗃️ 💡 ▲

Gambar 2.6 Perhitungan Modus pada Excel